Contraste de hipótesis, poder estadístico y muestreo

Daniel Miranda (danmiranda@uchile.cl)

Contenidos

- Contraste de hipótesis
- Prueba t
- Potencia Estadística

Intervalos de confianza

Para $\boldsymbol{\sigma}$ conocida

$$\boldsymbol{P}\left[\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{Z} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{\boldsymbol{n}}} \leq \boldsymbol{\mu} \leq \bar{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{Z} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{\boldsymbol{n}}}\right] = \mathbf{0.95}$$

Para $\boldsymbol{\sigma}$ desconocida

$$\boldsymbol{P}\left[\bar{\boldsymbol{x}} - \mathbf{t} \cdot \frac{\boldsymbol{s}}{\sqrt{\boldsymbol{n}}} \leq \boldsymbol{\mu} \leq \bar{\boldsymbol{x}} + \mathbf{t} \cdot \frac{\boldsymbol{s}}{\sqrt{\boldsymbol{n}}}\right] = \mathbf{0.95}$$

Para una proporción (con $\boldsymbol{\sigma}$ conocida o desconocida)

$$\boldsymbol{P}[\boldsymbol{p} - \boldsymbol{Z} \cdot \sqrt{\frac{\boldsymbol{p}(\mathbf{1} - \boldsymbol{p})}{\boldsymbol{n}}} \leq \boldsymbol{\pi} \leq \boldsymbol{p} + \boldsymbol{Z} \cdot \sqrt{\frac{\boldsymbol{p}(\mathbf{1} - \boldsymbol{p})}{\boldsymbol{n}}}] = (\mathbf{1} - \boldsymbol{\alpha})$$

Contraste de hipótesis

Introducción al contraste de hipótesis

La mayoría de las veces nuestro objetivo no es simplemente estimar un parámetro poblacional.

¡Queremos evaluar hipótesis y hacer teorías!

“Contraste de hipótesis” se refiere a la evaluación de hipótesis teóricas ocupando los mismos principios que ya vimos para la estimación de parámetros poblacionales.

¿Cuáles de las siguientes son hipótesis?

1. La relación entre educación y prejuicio
2. ¿Qué factores pueden explicar el prejuicio?
3. La educación disminuye el prejuicio
4. ¿Por qué existe el prejuicio?
5. ¿Cuáles son los beneficios de la educación?
6. La educación promueve normas sociales que disminuyen la expresión de prejuicio.

Tema de investigación:

- *El efecto de tener mascotas*
- Normalmente es muy genérico, y guiará un *programa de investigación* más que un estudio específico

Pregunta de investigación

- ¿En qué medida influye tener una mascota en el bienestar subjetivo?

Hipótesis de investigación

- Es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación
- *Tener una mascota aumenta el bienestar subjetivo*

Hipótesis estadísticas

- Obviamente, podemos proponer un gran número de hipótesis referidas a todo tipo de fenómenos.

- ¿Cómo podemos hacer pruebas estadísticas que puedan contestar a estas hipótesis?

- La solución es que las pruebas estadísticas tengan "hipótesis abstractas" que sean aplicables a distintos contenidos.

Hipótesis estadísticas

- Las pruebas estadísticas «vienen con hipótesis incluidas», y son siempre las mismas
  - **Hipótesis Nula (H0):** Suele ser una hipótesis de igualdad: No hay diferencias entre los grupos, la correlación es igual a 0, el promedio es igual al punto medio de la escala, etc.
  - **Hipótesis Alternativa (H1):** Simplemente lo contrario a la hipótesis nula. Sí hay diferencias entre los grupos, la correlación es distinta de 0, el promedio es diferente al punto medio de la escala, etc.

Contraste de Hipótesis

- En este caso ponemos a prueba las ideas que tenemos acerca del comportamiento de la población.
- El primer paso es transformar nuestras ideas científicas a su operacionalización numérica.
- Así. tenemos dos tipos de hipótesis
  - **Hipótesis Científica:** *Explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones.*
  - **Hipótesis Estadística:** *Proposición acerca de uno o más parámetros poblacionales.*

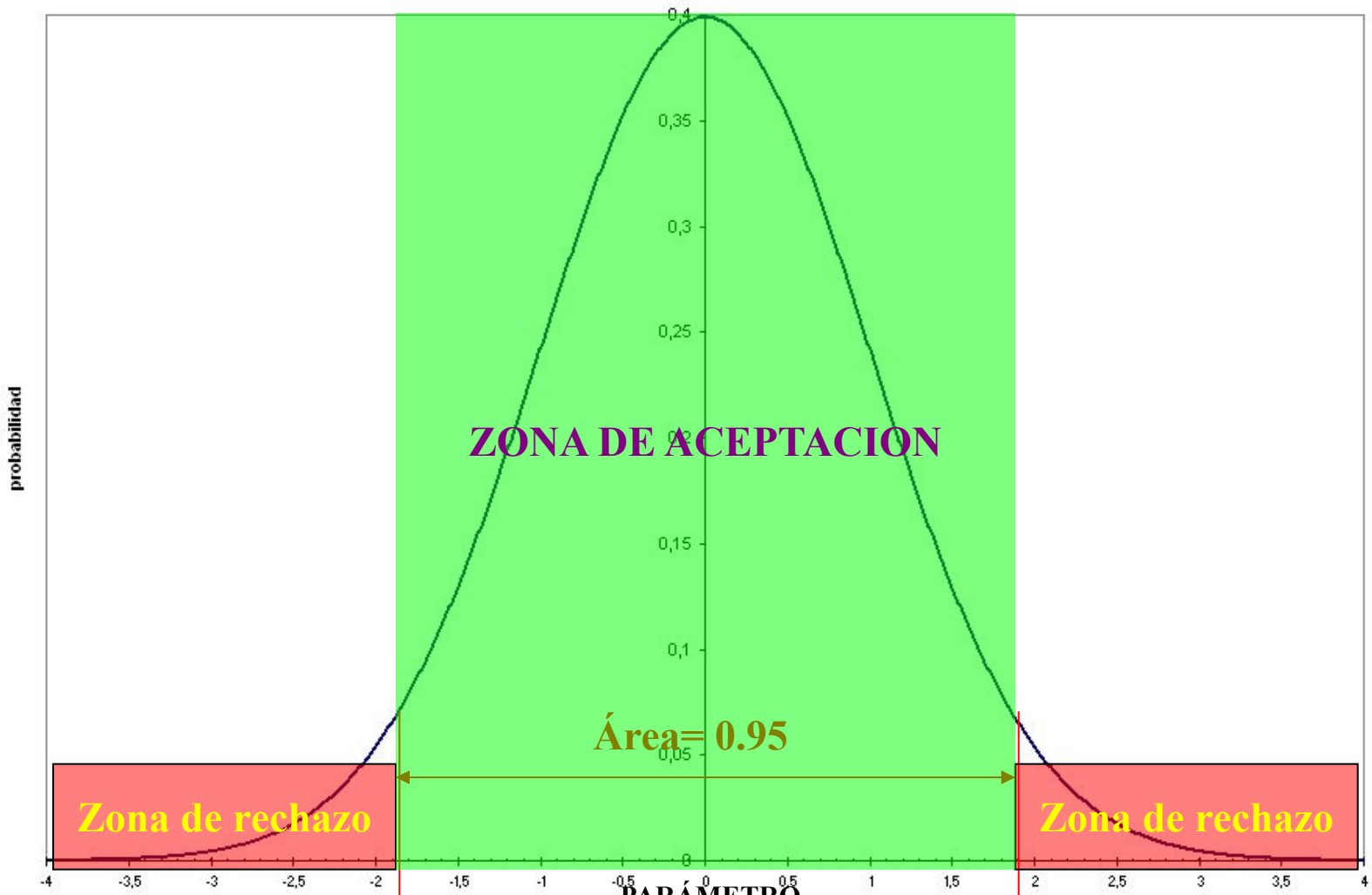
Hipótesis Estadísticas

- **Hipótesis Nula (H_0)** = Es la que se somete a prueba
  - Apunta a un valor fijo de un parámetro.
  - Su aceptación implica tomar una decisión específica con respecto a la hipótesis científica.
  - Es una afirmación que plantea que no existen diferencias entre dos parámetros de dos poblaciones:
    - El de la población de observaciones reales
    - El de las observaciones teóricas o esperadas de acuerdo a un modelo probabilístico

Hipótesis Estadísticas

- **Hipótesis Alternativa (H_1):** Proposición que niega o contradice una hipótesis nula.
    - Usualmente representa estadísticamente a la hipótesis científica del estudio.
    - Representa la única opción razonable en caso de rechazar la hipótesis nula.
    - Se interpreta en dirección contraria a la hipótesis nula
- **El contraste**
  - Apunta a un valor fijo del parámetro
  - Usualmente tiene una interpretación dicotómica

En términos gráficos…

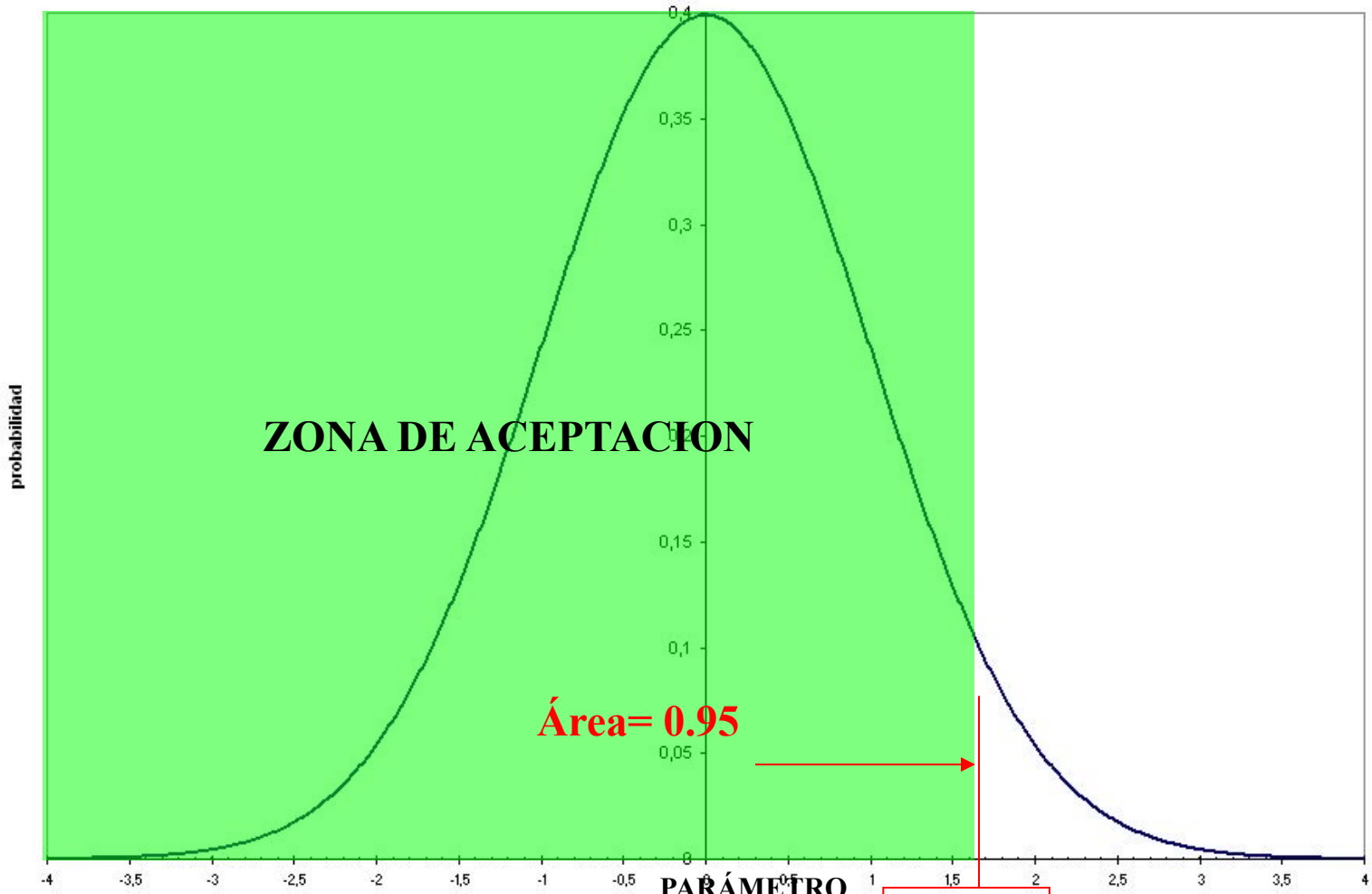


Tipos de Contraste

- En todo contraste se definen dos zonas:
  - **Zona de Aceptación (ZA):** El conjunto de valores muestrales con los que aceptamos la H_0.
  - **Zona de Rechazo (ZR):** El conjunto de valores muestrales con los que rechazamos la H_0.

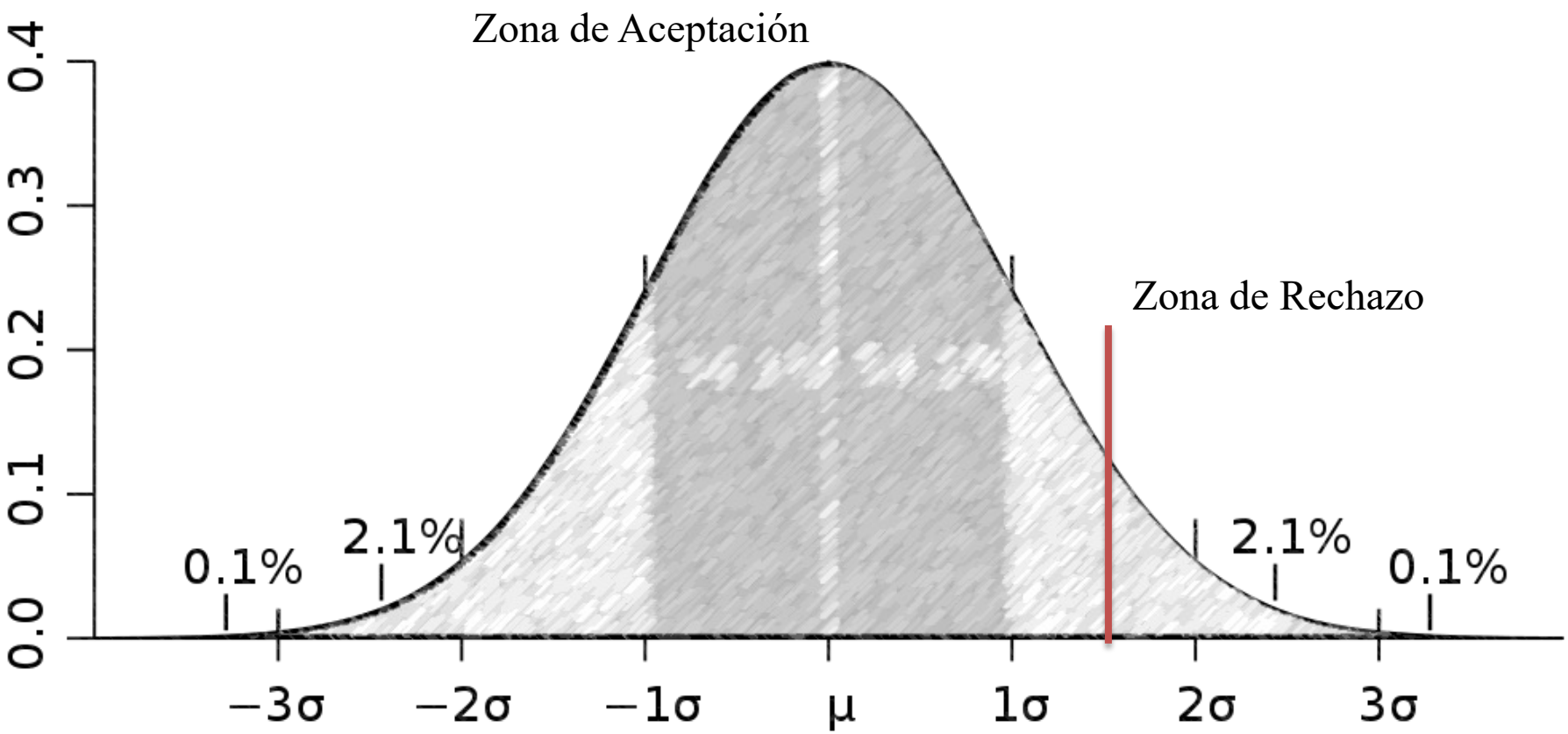
- Las hipótesis pueden tener dirección:
  - **Hipótesis Unilaterales:** fijan la zona de rechazo a un lado de la distribución muestral.
  - **Hipótesis Bilaterales:** fijan la zona de rechazo a ambos lados de la distribución muestral.

Contraste Unilateral



Contraste unilateral y bilateral

- En muchas situaciones nuestra hipótesis especifica una dirección. por lo que podemos ocupar un contraste unilateral.



Contraste de hipótesis

Hipótesis sustantivas:

La depresión es más prevalente en contextos urbanos.
La depresión es mayor en personas con pocas redes de apoyo.

Hipótesis estadísticas:

Hipótesis Nula: $\mu_{Grupo1} = \mu_{Grupo2}$

Hipótesis alternativa: $\mu_{Grupo1} \neq \mu_{Grupo2}$

Aceptar o rechazar la hipótesis nula

- A no ser que midamos a la población completa, nunca vamos a saber si la hipótesis nula es correcta o no.
- La idea es ***asumir*** que la hipótesis nula es **correcta**, y calcular la probabilidad de obtener una diferencia igual o mayor por azar.
- Es decir, *p* es la probabilidad de que las diferencias sean por casualidad (azar).
- En caso de que la probabilidad sea muy baja (menor a 0.05), decimos que los resultados son "estadísticamente significativos" y rechazamos la hipótesis nula.

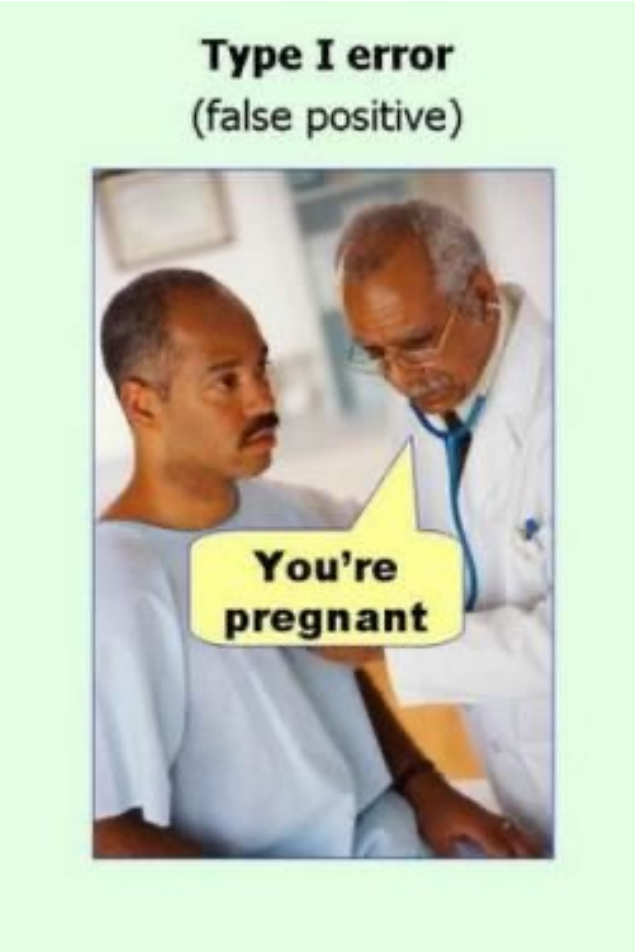
Error tipo I (Alpha)

- Cada vez que se toma una decisión (aceptar o rechazar una hipótesis nula) ésta se basa en la información que proporciona una **sola muestra.** Por lo tanto, siempre se corre el riesgo de cometer un error! Es decir, como estamos ocupando probabilidad, es posible equivocarse.

- Una de las formas en que podemos equivocarnos es **al rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad obtuvimos los resultados por pura casualidad o azar**, ya que las variables no estaban relacionadas o los grupos no eran diferentes en la población.

- Dicho de otro modo: **encontrar diferencias cuando en realidad no las hay** (un error de inferencia)

Consecuencias prácticas

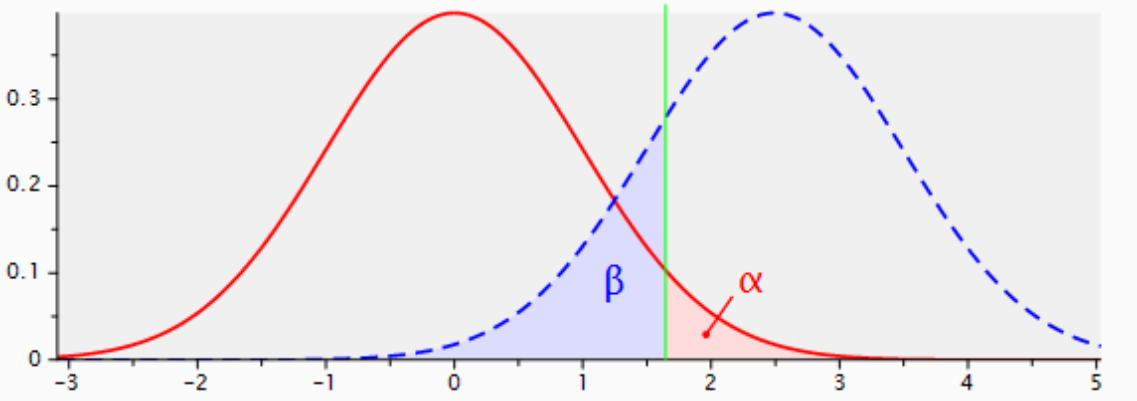


- Al realizar muchos análisis, es cada vez más probable es que alguna de las estimaciones esté equivocada.

- Por otra parte, al replicar los resultados en estudios independientes obtenemos mayor confianza en las conclusiones.

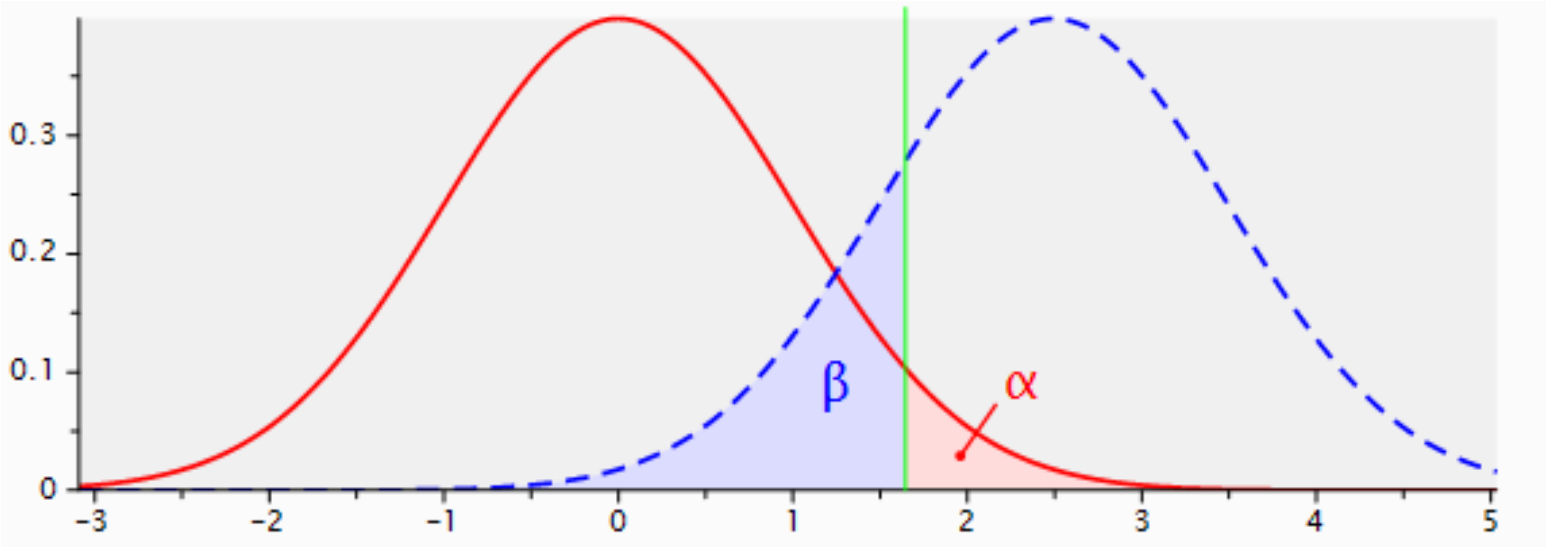
Error Tipo II (Beta)

- La otra forma de equivocarse es concluir que **no existe diferencias** cuando en realidad si las hay.



Error Tipo II (Beta)

- En todos los casos dentro de β, obtuvimos una muestra que nos hace concluir que no hay diferencias entre la población roja y la población azul.



Errores tipo I y II

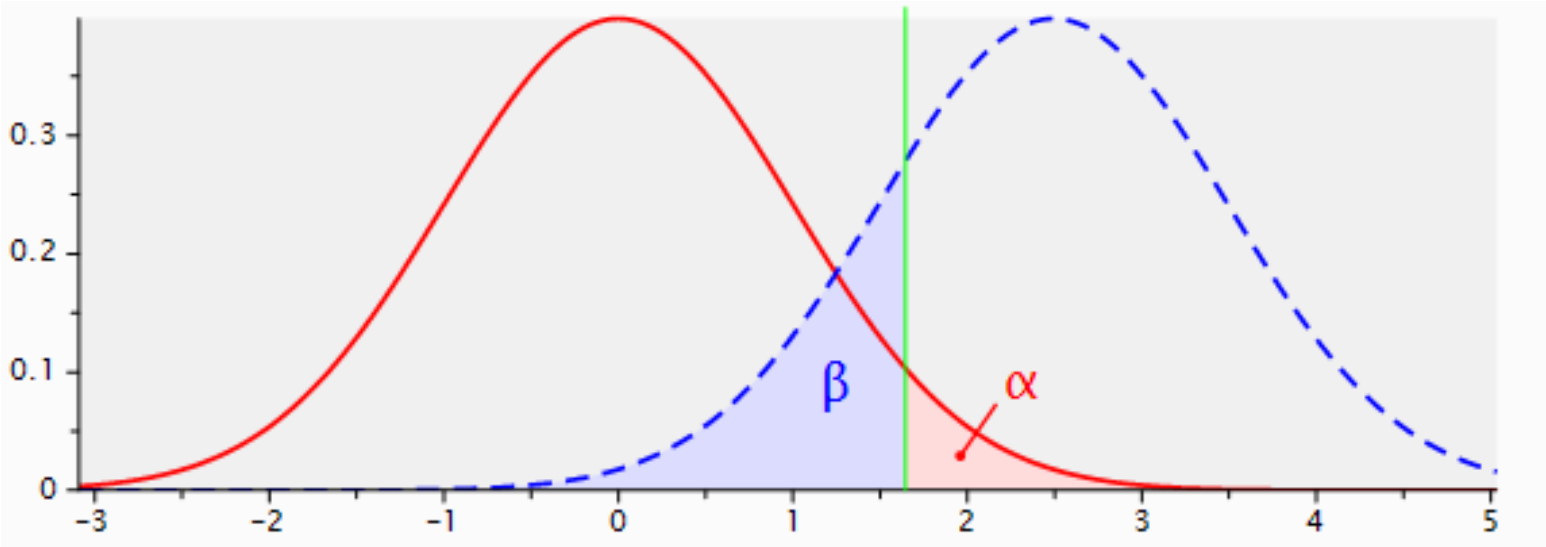
	H_0 Verdadera	H_0 Falsa
Rechazar Ho (Aceptar H1)	**Error Tipo I** (Probabilidad = α)	Decisión Correcta (probabilidad 1-β)
Aceptar Ho (Rechazar H1)	Decisión Correcta (probabilidad 1-α)	**Error Tipo II** (Probabilidad β)

Poder estadístico

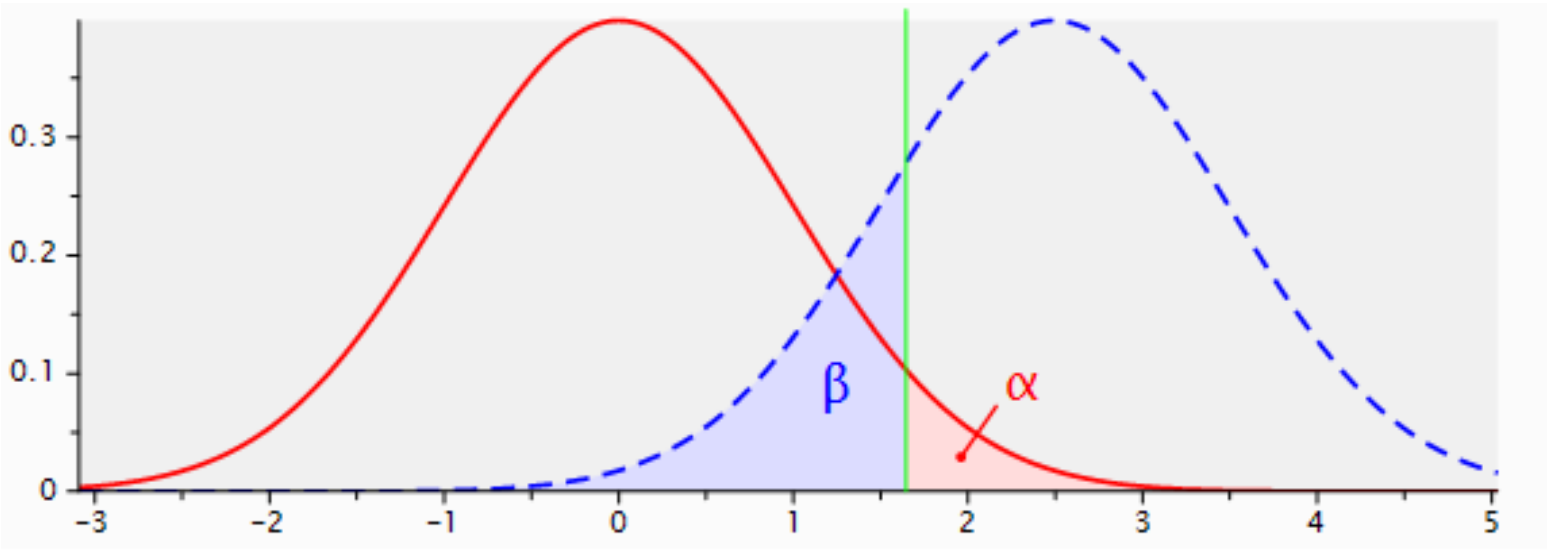
- Probabilidad de detectar un efecto significativo cuando realmente existe.
    - Mejor en muestras grandes (aleatorias)
    - Mejor con tamaños de efecto mayores
    - Corresponde a 1- b
- Si el poder de una prueba es bajo y no se detectan efectos significativos, se puede suponer que existen efectos pero que no son detectables por el diseño usado.
- Normalmente se recomienda un poder de .8

Si se ocupa un poder de .8

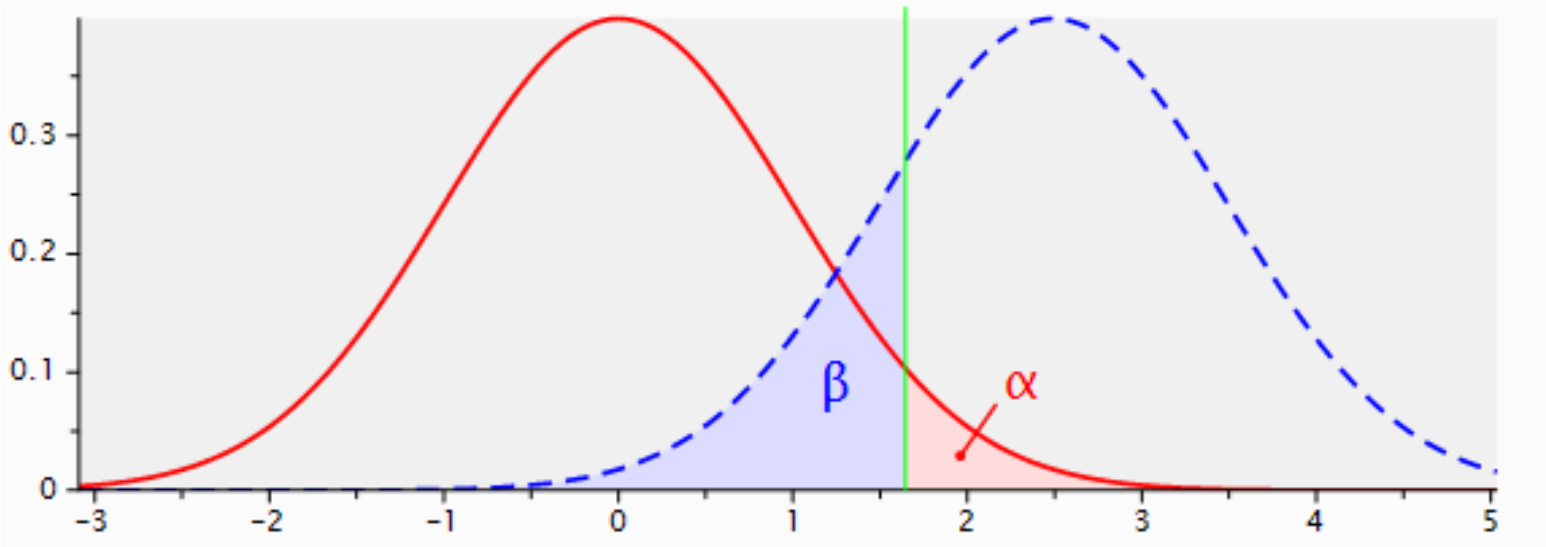
- La probabilidad de error tipo II es .2
- Hay un 20% de probabilidad de no encontrar un efecto incluso si el efecto existe en la población.



- Al ocupar un α menor, estamos asumiendo un β mayor (aunque no es inversamente proporcional).
- El error tipo II depende del tamaño del efecto que estamos buscando.
- Aumentar el *n* de la muestra permite tener un menor error tipo II, porque se disminuye el error estándar.
- El *n* de la muestra, el tamaño del efecto y la probabilidad de α y de β están todos relacionados.



- *Tamaño del efecto (d* de Cohen). La **diferencia entre el promedio de los dos grupos dividido por la desviación estándar.**
  - 0.2 o 0.3: Pequeño
  - 0.5: Mediano
  - 0.8 o más: Grande



Contraste de hipótesis

T de Student

BREWING 4.0

1st

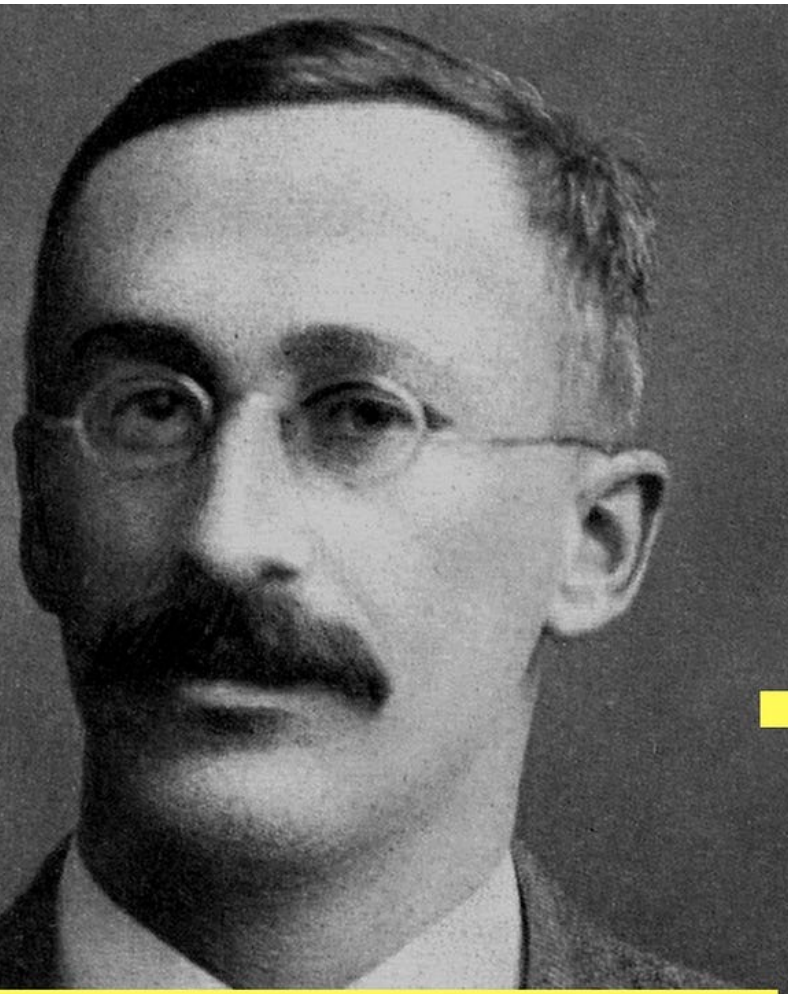
BREWING DATA SCIENTIST

W S GOSSET

Gosset discovered the formula for the tcurve used to get p-values in studies that compare means based on small samples

ABOUT HIM

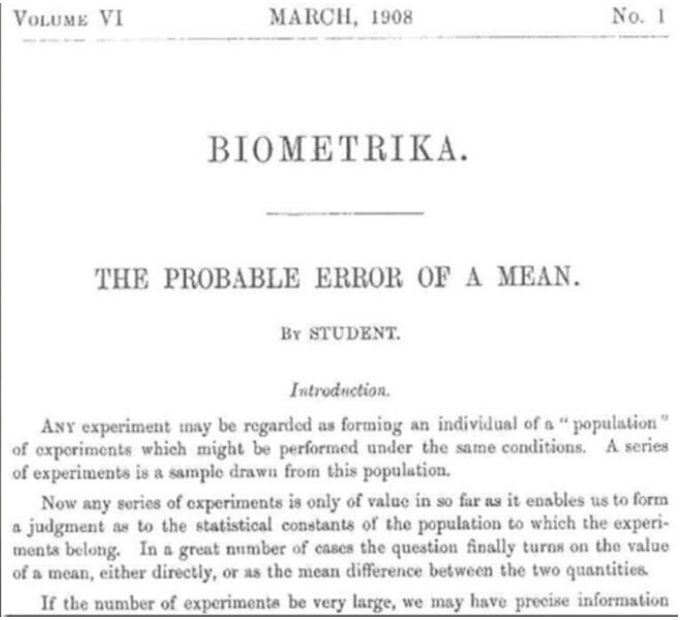
Gosset graduated with honors in both mathematics and chemistry from Oxford University. Shortly after, in 1899, when he was 23 years old, he was hired by Guinness Brewery in Ireland as a brewer because he was a chemist



HIS WORK

R. A. Fisher, proved rigorously that Gosset's findings were correct. Fisher was able then to generalize Gosset's original work and present a unified system for comparing means of several groups now.

FATHER OF BREWING DATA SCIENCE



VOLUME VI MARCH, 1908 No. 1

BIOMETRIKA.

THE PROBABLE ERROR OF A MEAN.

BY STUDENT.

Introduction.

ANY experiment may be regarded as forming an individual of a "population" of experiments which might be performed under the same conditions. A series of experiments is a sample drawn from this population.

Now any series of experiments is only of value in so far as it enables us to form a judgment as to the statistical constants of the population to which the experiments belong. In a great number of cases the question finally turns on the value of a mean, either directly, or as the mean difference between the two quantities.

If the number of experiments be very large, we may have precise information

Distribución Teórica *t-Student*

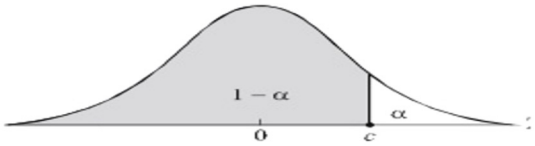
- En 1908 W.S. Gosset quien usaba el seudónimo de "student" describió la distribución "t"
- La prueba "*t-Student*" la ocupamos cuando necesitamos realizar la estimación de un parámetro o un contraste de hipótesis cuando se **desconoce la desviación estándar** de la población.
- Al igual que la distribución normal estandarizada. tiene una forma de campana.
- Es una distribución teórica **continua y simétrica**. con una media igual a cero (0).
- Su varianza en cambio es mayor que 1.
- El área total bajo la curva o distribución es igual a 1.

Distribución Teórica *t-Student*

- El único parámetro de la distribución *t-Student* es el número de grados de libertad.
- Hay una distribución t diferente para cada valor de grados de libertad.
- La distribución t se aproxima a la distribución normal normal a medida que aumentan los grados de libertad. Para infinitos grados de libertad las dos distribuciones son idénticas

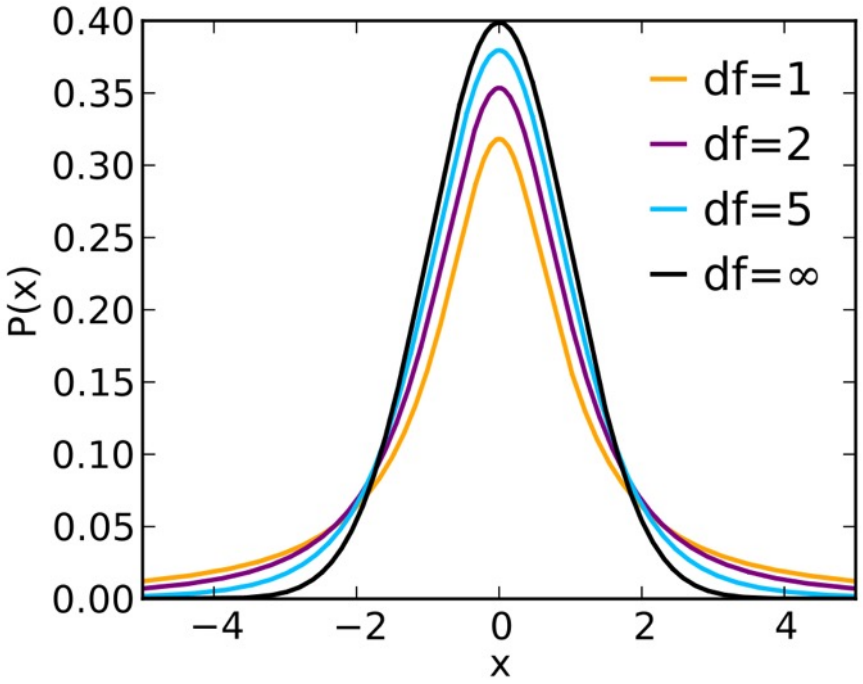
TABLA DE LA DISTRIBUCION t–Student

La tabla da áreas $1-\alpha$ y valores $c = t_{1-\alpha,r}$, donde, $P[T \le c] = 1-\alpha$, y donde T tiene distribución t-Student con r grados de libertad..



	$1-\alpha$							
r	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	0.679	0.848	1.046	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Distribución *t de Student*



Es una combinación de una distribución normal y una distribución c^2

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Para muestras pequeñas (n < 30. por ejemplo) el valor de t para rechazar la hipótesis nula es mayor que al ocupar Z.

Prueba *t-Student*

- La prueba *t-Student* está diseñada para comparar si el promedio de dos grupos es diferente.
- Obtenemos dos muestras y evaluamos qué tan diferentes son los promedios
- Si los grupos son iguales en la población (hipótesis nula), es esperable que en la mayoría de los casos la diferencia va a ser cercana a cero.
- Pero debemos considerar el error estándar
  - Si el error estándar es pequeño, es esperable que la mayoría de las muestras tengan promedios similares
  - Si el error estándar es grande, podemos esperar diferencias considerables entre las muestras simplemente por azar

Prueba *t-Student*

$$t = \frac{Diferencias}{Error\ estándar}$$

- Prueba *t-Student* para una muestra: Evaluar si el promedio es distinto a un valor específico.
- Prueba *t-Student* para muestras dependientes: Dos mediciones en la misma muestra.
- Prueba *t-Student* para muestras independientes: La misma medición en dos muestras distintas (grupos).

Prueba *t* para **una muestra**

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Esta es la misma fórmula que vimos para puntajes *z*. pero ocupando la distribución muestral.

La distribución *t* es prácticamente igual a la distribución normal para muestras grandes (ej. 120 casos), y su forma depende del tamaño de la muestra ($n - 1$).

Prueba *t* para **una muestra**

n	Variable 1	Variable 2
1	5	4.6
2	5.8	4.4
3	4.2	2.6
4	3.4	4
5	3	4.4
6	3.4	3
7	6.4	4.4
8	5	1.8
9	3.4	4

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Evaluar si el promedio en una variable es diferente a un valor determinado.

Ejemplo

Los estudiantes de psicología presentan un nivel de dependencia a su teléfono celular mayor a 4, $t(164) = 3.53$. $p < .05$.

Ejemplo

El equipo de expertos identificó un valor mayor a 4 como preocupante, ya que implica una disrupción de otras actividades. Efectivamente, los estudiantes de psicología presentan un nivel de dependencia a su teléfono celular mayor a este valor, $t(164) = 3.53$. $p < .05$.

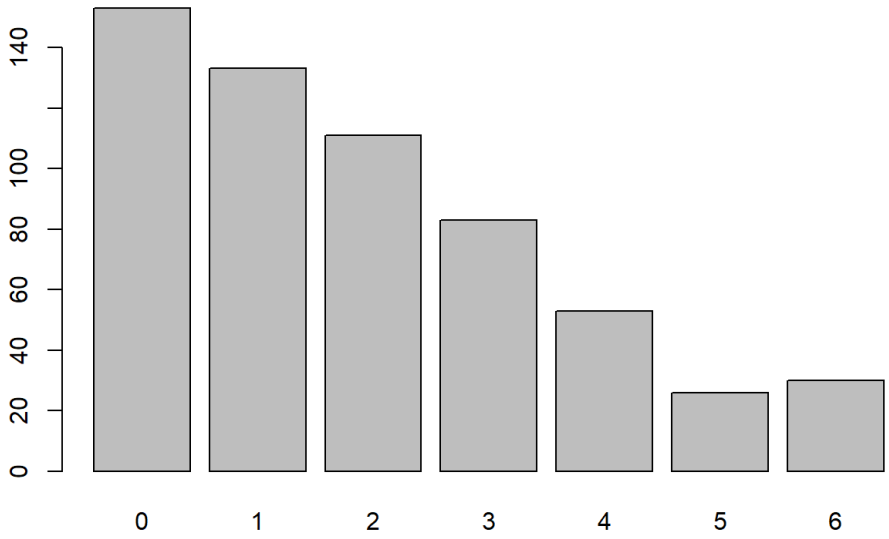
```
> t.test(estudio2013$nomo. mu=4)

        One Sample t-test

data:  estudio2013$nomo
t = 3.5263. df = 164. p-value = 0.0005466
alternative hypothesis: true mean is not equal to 4
95 percent confidence interval:
 4.183888 4.651869
sample estimates:
mean of x
 4.417879
```

Otro ejemplo

Se midió el número de actividades de protesta en que participan un grupo de 589 jóvenes (marcha pacífica, marcha con disturbios, firmar peticiones, contactar, bloqueo de calles, foros online). El promedio de actividades observado es 1.91 actividades (sd=1.72).



Otro ejemplo

Se estima que la población en general participa en promedio en 2.9 actividades.

```
t.test(mill3$activ, mu=2.9)
```

```
One Sample t-test
data: mill3$active

t = -13.905, df = 588, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis:
true mean is not equal to 2.9

95 percent confidence interval:
1.772129 2.051301

sample estimates:
mean of x 1.911715
```

Efectivamente, los jóvenes participan en menos actividades políticas que la población,

$t(588) = -13.905$; $p < .05$.

Otro ejemplo

Se estima que la población en regiones participa en promedio en 2 actividades.

```
t.test(mill3$activ, mu=2)
```

```
One Sample t-test
data: mill3$active

t = -1.2186, df = 587, p-value = 0.2235

alternative hypothesis:
true mean is not equal to 2

95 percent confidence interval:
1.773474 2.053056

sample estimates:
mean of x 1.913265
```

¿Qué concluiría?

Efectivamente, los jóvenes en participan en el mismo número de actividades políticas que en regiones,

$t(588) = -1.218$; $p = 0.223$.

Prueba *t* para **muestras dependientes** (o muestras pareadas)

$$t = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{N}}$$

- ¿Cuáles son las diferencias esperadas en base a la hipótesis nula?
- ¿En qué diseños de investigación corresponde ocupar esta prueba?

Prueba *t* para **muestras dependientes** (o muestras pareadas)

$$t = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{N}}$$

Si la hipótesis nula es correcta, esperamos que no hayan diferencias entre las poblaciones.

Calculamos la diferencia en el puntaje para cada caso, luego el promedio de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. Ocupamos la fórmula y vemos la probabilidad de obtener ese valor *t* (o uno mayor).

Prueba t para muestras dependientes

n	Variable 1	Variable 2
1	5	4.6
2	5.8	4.4
3	4.2	2.6
4	3.4	4
5	3	4.4
6	3.4	3
7	6.4	4.4
8	5	1.8
9	3.4	4

$$t = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{N}}$$

Evaluar si el promedio de una variable es diferente del promedio de otra variable.

Ejemplo

Ocupar el wi-fi del vecino es considerado como una falta moral más grave que piratear libros, películas o música; $t(168) = -6.35$. $p < .05$.

Prueba t para muestras dependientes

n	Variable 1	Variable 2	Diferencia
1	5	4.6	0.4
2	5.8	4.4	1.4
3	4.2	2.6	1.6
4	3.4	4	-0.6
5	3	4.4	-1.4
6	3.4	3	0.4
7	6.4	4.4	2
8	5	1.8	3.2
9	3.4	4	-0.6

$$t = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{N}}$$

Es básicamente una prueba *t* de una muestra, pero ocupando la *diferencia* entre dos variables para evaluar si es diferente a 0.

Prueba *t* para muestras dependientes

Ocupar el wi-fi del vecino es considerado como una falta moral más grave que piratear libros, películas o música; $t(168) = -6.35$, $p < .05$.

```
> t.test(estudio2013$moral2. estudio2013$moral4.
+           paired=TRUE)

        Paired t-test

data:  estudio2013$moral2 and estudio2013$moral4
t = -6.3502. df = 168. p-value = 1.936e-09
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -1.1712641 -0.6157181
sample estimates:
mean of the differences
             -0.8934911
```

Prueba *t* para **muestras independientes**

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{error\ estándar}$$

Prueba *t* para **muestras independientes**

La varianza de la diferencia entre dos variables independientes es igual a la suma de sus varianzas

Por lo tanto, podemos simplemente sumar el error estándar de cada muestra

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{{S_1}^2}{N} + \frac{{S_2}^2}{N}}}$$

Prueba *t* para muestras independientes

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{{S_1}^2}{N} + \frac{{S_2}^2}{N}}}$$

Esta fórmula sólo es correcta cuando los N son iguales para ambos grupos. En caso contrario, simplemente hacemos una **suma ponderada** por *n*, o más exactamente, en base a los grados de libertad (*n* - 1).

Prueba *t* para **muestras independientes**

n	Grupo	Variable 1
1	A	4.6
2	A	4.4
3	A	2.6
4	A	4
5	A	4.4
6	B	3
7	B	4.4
8	B	1.8
9	B	4

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1{}^2}{N} + \frac{S_2{}^2}{N}}}$$

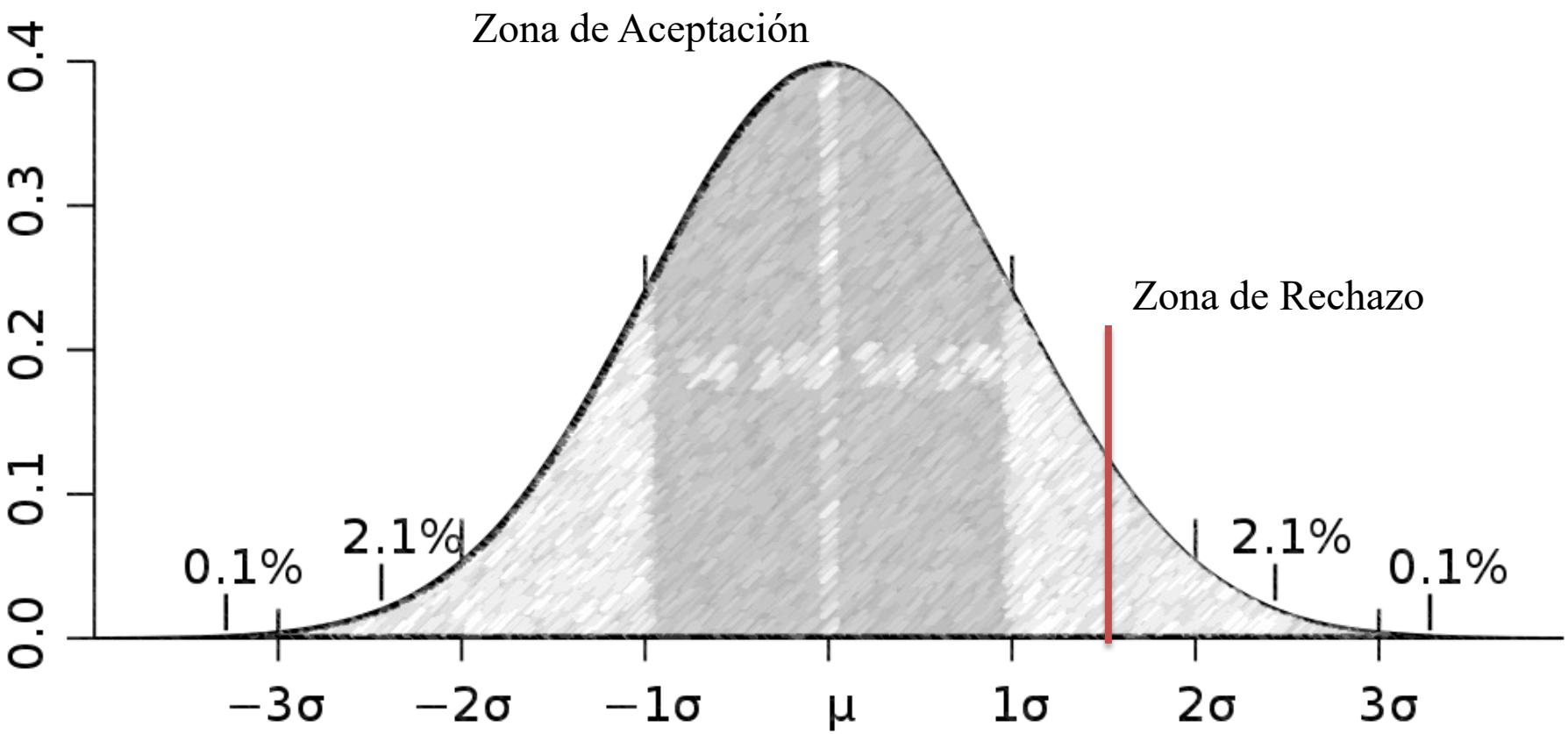
Evaluar si el promedio de un grupo en una variable es diferente del promedio de otro grupo en la misma variable.

Ejemplo

Los estudiantes que tienen teléfono inteligente reportan mayores niveles de dependencia que los estudiantes que no tienen, $t(24.5) = 2.56$. $p < .05$.

Contraste unilateral y bilateral

- En muchas situaciones nuestra hipótesis especifica una dirección, por lo que podemos ocupar un contraste unilateral.



Contraste unilateral y bilateral

- En caso de que quieran ocupar una prueba *t* para un contraste unilateral, ***p*** es simplemente la mitad del obtenido con un contraste bilateral. Aun así. pueden incluirlo en el comando de R.

```
> t.test(estudio2013$nomo~estudio2013$telintf.
+           alternative = "greater")

        Welch Two Sample t-test

data:  estudio2013$nomo by estudio2013$telintf
t = 2.5627. df = 24.545. p-value = 0.008459
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
 0.329818      Inf
sample estimates:
mean in group Si mean in group No
        4.561888         3.571429
```

Prueba *t* para **muestras independientes**

Los estudiantes que sí tienen teléfono inteligente muestran mayores niveles de dependencia que los estudiantes que no tienen este tipo de teléfonos, $t(24.5) = 2.56$, $p < .05$.

```
> t.test(estudio2013$nomo~estudio2013$telintf)

        Welch Two Sample t-test

data:  estudio2013$nomo by estudio2013$telintf
t = 2.5627. df = 24.545. p-value = 0.01692
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.1937302 1.7871889
sample estimates:
mean in group Si mean in group No
        4.561888         3.571429
```

Análisis de potencia

Sensibilidad de los Diseños

La preocupación central de un estudio es la detección de un efecto

La sensibilidad de un diseño puede ser definida como:

- la capacidad de un diseño para detectar un efecto cuando éste existe en la realidad.

Relación estrecha con el concepto de validez (interna y externa).

Poder o potencia estadística:

- probabilidad de detectar un efecto significativo (en una muestra), dado que *realmente* existe ese efecto (en la población).

Ejemplos de “efectos”

Comparación entre dos grupos en un diseño experimental.
Ejemplo: efectividad de dos métodos para mejorar el autocuidado en pacientes con una condición crónica.

Comparación entre la prevalencia de una determinada característica (depresión) antes y después de ser sometidos a una intervención.

Efecto (asociación) de las horas de estudio sobre el rendimiento escolar.

Relación entre recursos comunitarios disponibles en un barrio y percepción de nivel de seguridad.

…

Factores que Afectan la Sensibilidad de un Diseño

Error experimental: variaciones en la aplicación del experimento.

Medición: problemas con los instrumentos utilizados

Heterogeneidad de los participantes

Magnitud del efecto

Tamaño de la muestra

Análisis de datos

Tamaño del Efecto

Table 1
ES Indexes and Their Values for Small, Medium, and Large Effects

Test	ES index	Effect size		
		Small	Medium	Large
1. m_A vs. m_B for independent means	$d = \frac{m_A - m_B}{\sigma}$	.20	.50	.80
2. Significance of product–moment r	r	.10	.30	.50
3. r_A vs. r_B for independent rs	$q = z_A - z_B$ where z = Fisher's z	.10	.30	.50
4. $P = .5$ and the sign test	$g = P - .50$	.05	.15	.25
5. P_A vs. P_B for independent proportions	$h = \phi_A - \phi_B$ where ϕ = arcsine transformation	.20	.50	.80
6. Chi-square for goodness of fit and contingency	$w = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} \frac{(P_{1i} - P_{0i})^2}{P_{0i}}}$	.10	.30	.50
7. One-way analysis of variance	$f = \frac{\sigma_m}{\sigma}$	.10	.25	.40
8. Multiple and multiple partial correlation	$f^2 = \frac{R^2}{1 - R^2}$	.02	.15	.35

Note. ES = population effect size.

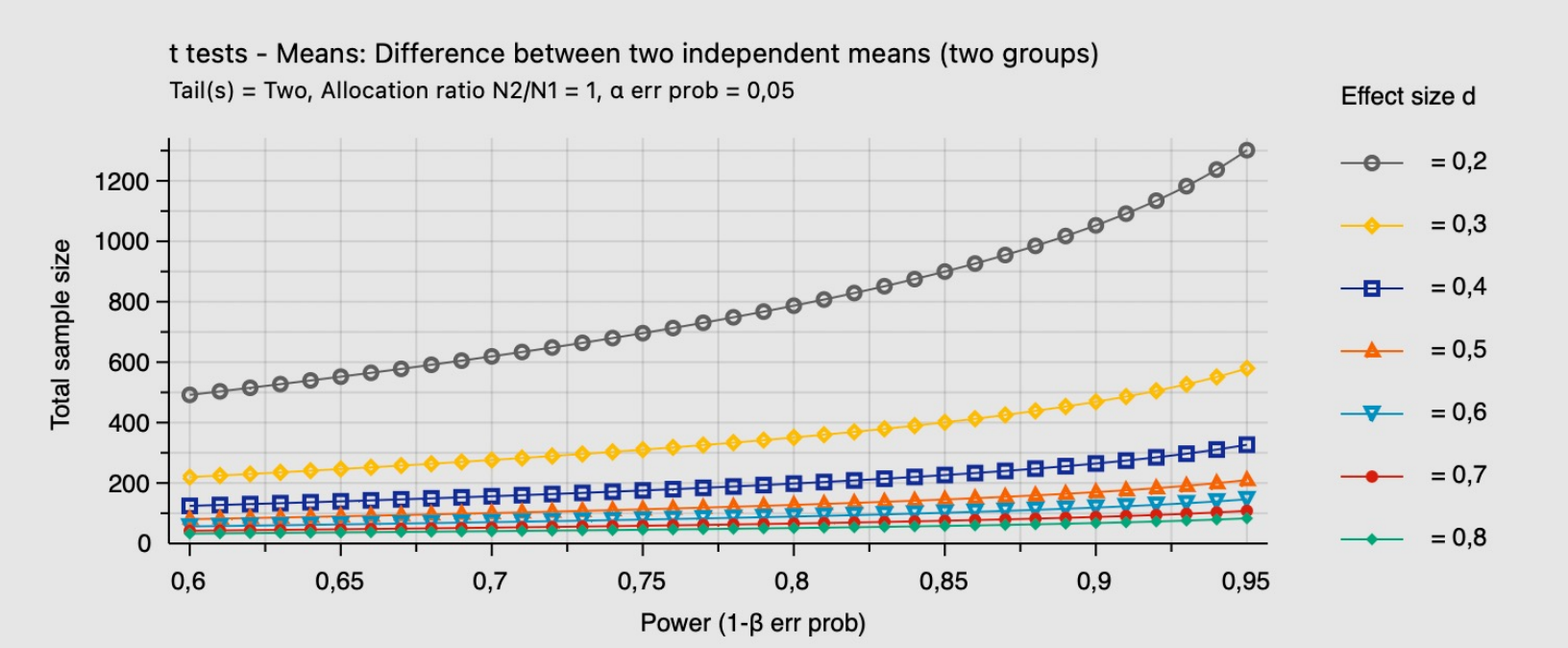
Podemos responder las siguientes preguntas…

¿Qué **tamaño de muestra** necesitamos para detectar un determinado tamaño de efecto, con una potencia estadística deseada y una probabilidad de cometer error tipo I (α)? (a priori)

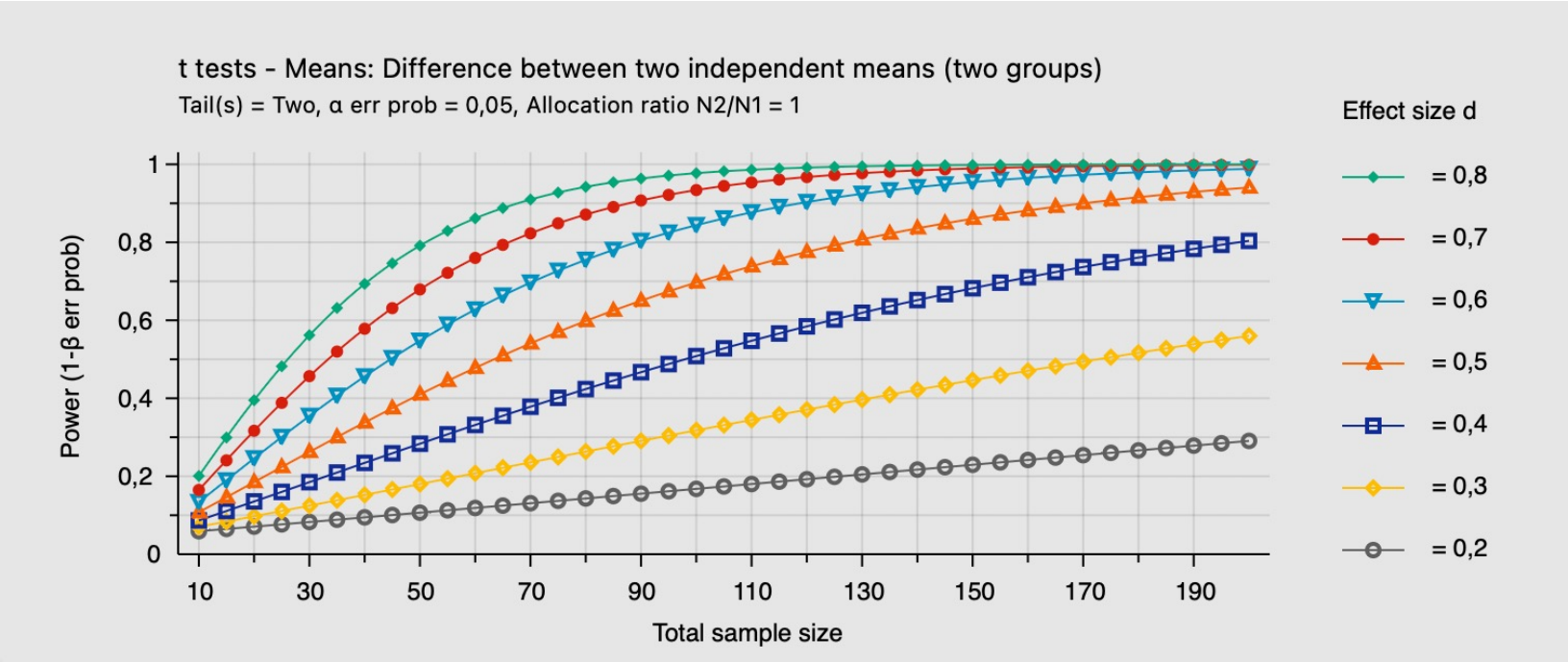
¿Qué **potencia voy a tener** para detectar un determinado tamaño de efecto, dado un tamaño muestral fijo y una probabilidad de cometer *error tipo I (α)*? (a posteriori)

¿Qué **tamaño de efecto** puedo detectar con una potencia estadística deseada dado un tamaño muestral fijo y una probabilidad de cometer *error tipo I (α)*? (a posteriori)

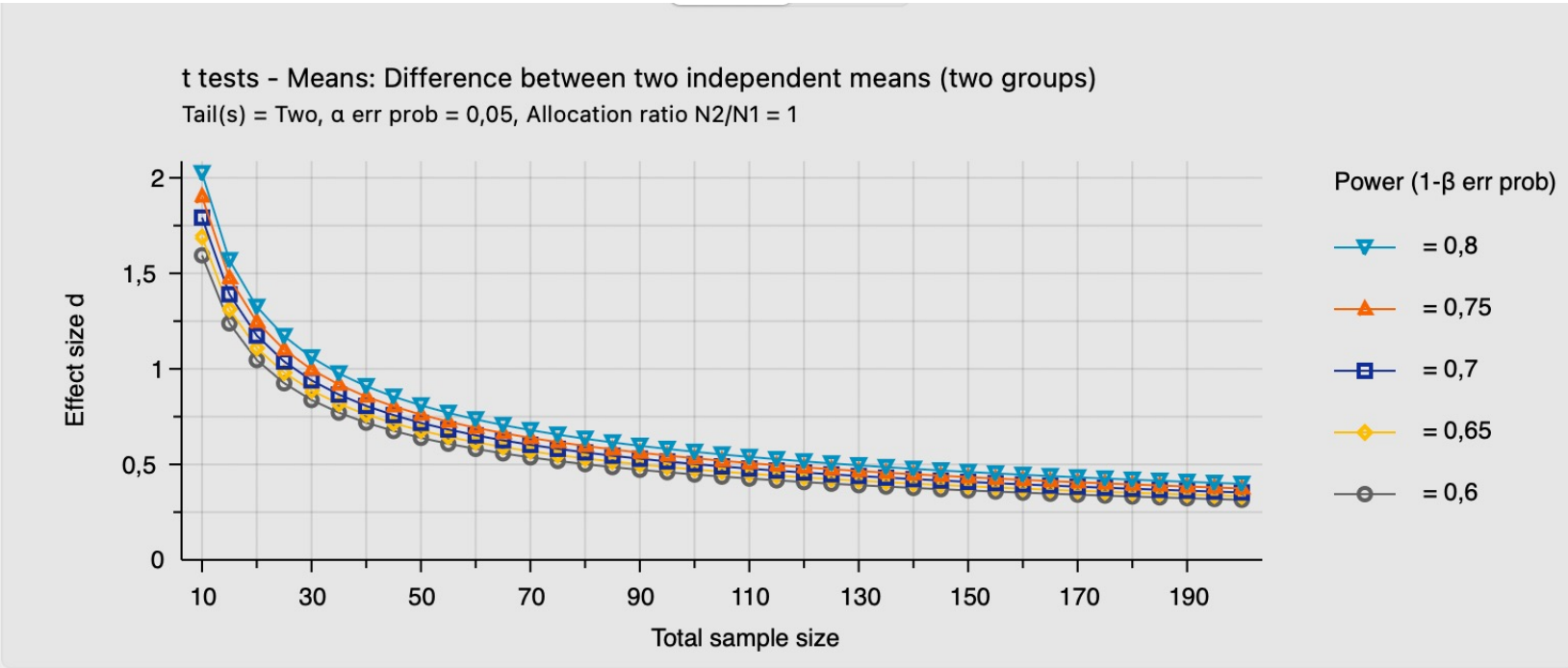
A priori


t tests - Means: Difference between two independent means (two groups)
Tail(s) = Two, Allocation ratio N2/N1 = 1, α err prob = 0,05
Total sample size
0
200
400
600
800
1000
1200
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
Power (1-β err prob)
Effect size d
= 0,2
= 0,3
= 0,4
= 0,5
= 0,6
= 0,7
= 0,8

A posteriori



A posteriori



Análisis de potencia

- Para estimar la potencia de una prueba se requieren 4 elementos:
  - Características de la prueba estadística
  - Probabilidad del Error Tipo I
  - Tamaño de la muestra
  - Magnitud del efecto
- La relación interdependiente entre estos factores nos permite estimar algunos conociendo otros.

- Particularmente relevante es la estimación del tamaño muestral para un tamaño de efecto esperado (estimación *a priori*) o de la potencia estadística con la cual se contrastó una hipótesis dado un resultado obtenido (estimación *a posteriori*).

Análisis de potencia

Dos sistemas educativos. Vamos a estimar una diferencia de promedios entre dos grupos que hemos sometido a una situación experimental.

Conocemos:

Prueba estadística a utilizar t-student.

Error Tipo I = 0,05 (nuestra elección).

Tamaño del efecto: fijamos que el tamaño del efecto será de $0{,}5\sigma$ (diferencia entre los promedios dividida por la desviación estándar).

Pregunta: ¿qué tamaño de muestra necesitamos para tener una potencia de 0,80?

Recapitulando: análisis de potencia

Importante para asegurarse que tenemos suficiente sensibilidad para detectar los efectos hipotetizados.

Elementos importantes:

Las características de la prueba estadística

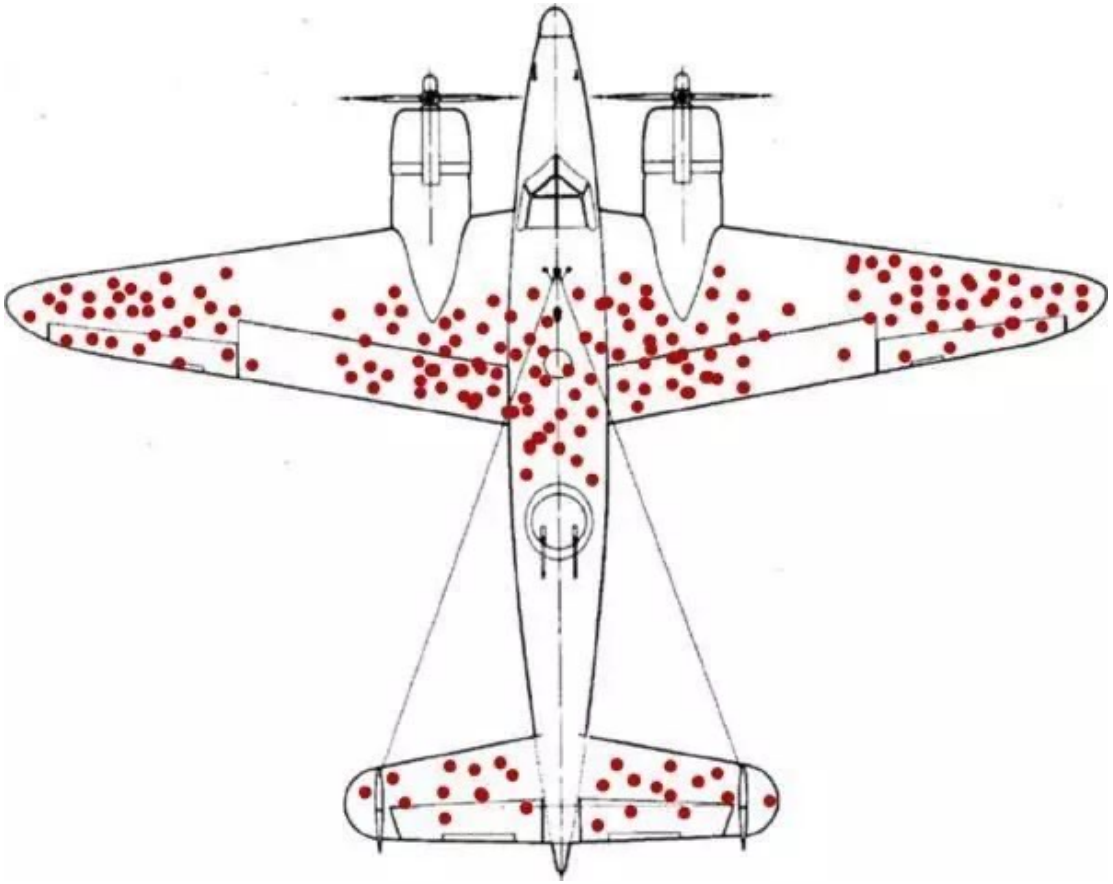
Probabilidad del Error Tipo I (α)*

Tamaño de la muestra*

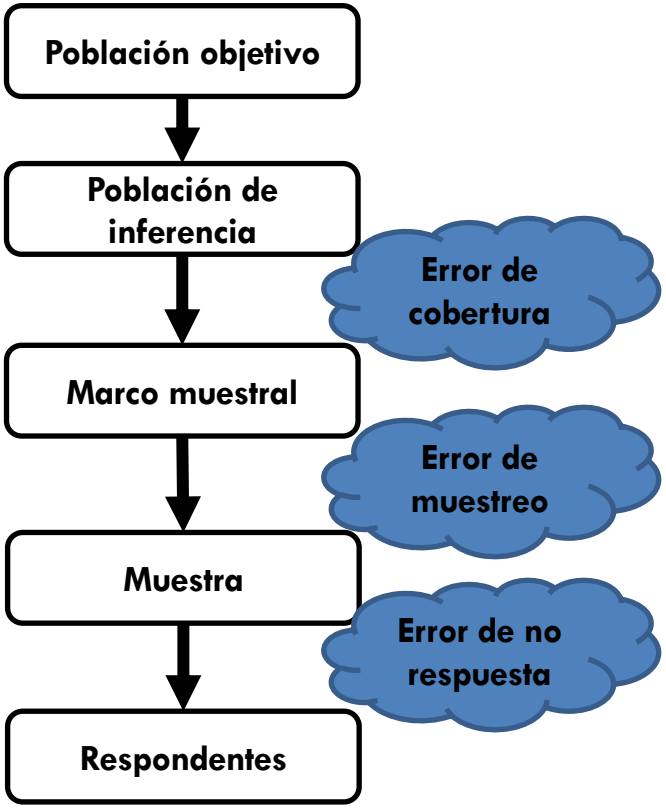
Magnitud del efecto (dispersión de los resultados) *

* Elementos sobre los cuales el investigador tiene algún control

Muestreo



Fuentes de error en la elección de muestras



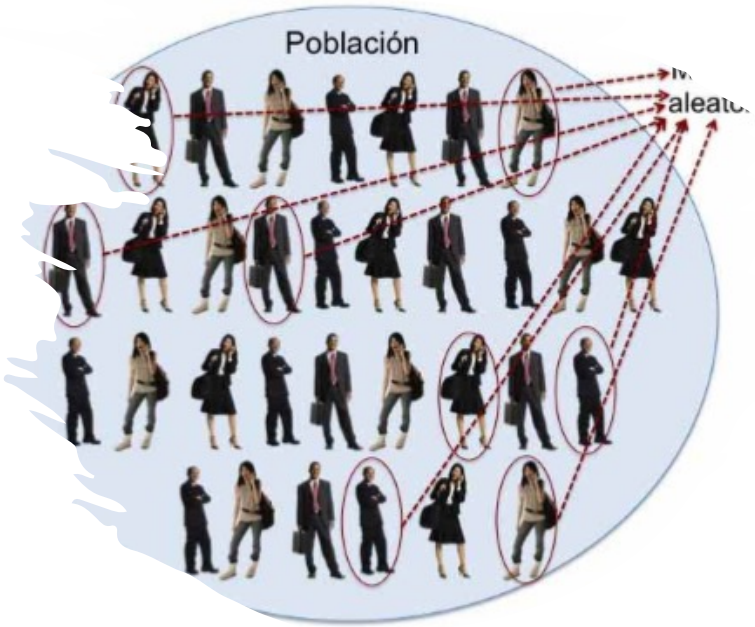
MUESTRAS PROBABILÍSTICAS

- Cuando cada unidad que la compone se extrae de la población con una probabilidad conocida, y distinta de cero

- Muestreo aleatorio simples
- Muestreo Aleatorio sistemático
- Muestreo por conglomerados
- Muestreo estratificado

Muestreo Aleatorio Simple

- Todas las unidades de la población **tienen la misma probabilidad** de ser incluidas en la muestra.

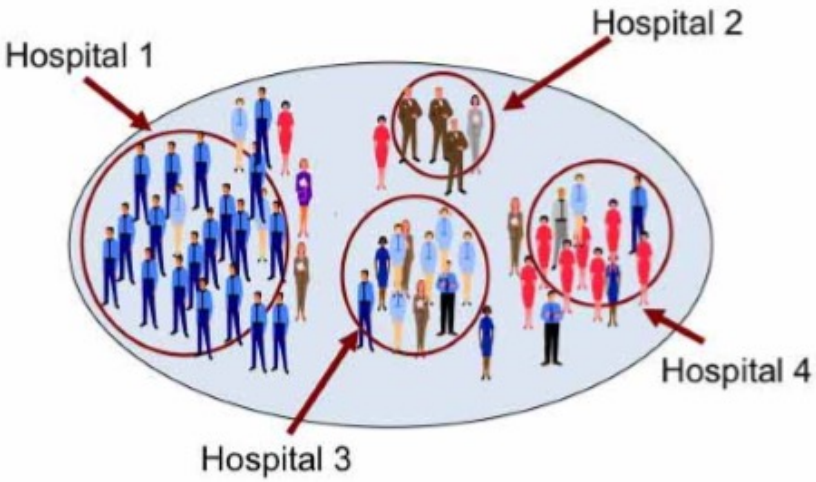


- Sin embargo:
  - Implica conocer la lista completa de la población
  - Plan de investigación muy costoso

Muestreo Sistemático

- Todas las unidades de la población tienen la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra, pero se eligen utilizando la lista de sujetos y **seleccionando sistemáticamente uno cada cierto intervalo**

Muestreo Aleatorio Estratificado



Muestreo por Conglomerados

- Cuando la población se subdivide de forma natural en grupos o conglomerados
- Se eligen conglomerados, y todas las personas que forman parte de ellos se incluyen en la muestra
- Este procedimiento es menos costoso que el muestreo aleatorio simple

Muestras no probabilísticas

- Cuando el diseño probabilístico no es posible

Muestreo Intencional

- Seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra solo a estos casos

Muestreo por conveniencia

- Consiste en seleccionar a los casos accesibles que acepten ser incluidos

→ Accesibilidad

→ Proximidad